HACKATHON 2026 • 桌面应用赛道

桌面奶蛙

一只住在你桌面上的电子室友

纯 Python 单文件 13,199 行 / 596 KB / 零 UI 框架

37 项右键交互 7 个小游戏 / 16 个成就 / 5 章剧情



它不弹窗、不抢焦、不催你 —— 就在角落里，安安静静陪着你。

为什么做这个

桌面宠物，为什么大多活不过三天?

① 太吵

整屏乱走、弹窗刷存在感

新鲜感一过就想关掉

② 太空

翻来覆去就三五个动作

第二天没有新东西可看

③ 太贵

好看的要买素材 / 订阅

自己养又没内容撑住

所以我们的判断是：一只桌面宠物能不能活下来，不取决于它多会卖萌，而取决于它能不能长期提供「不打扰的陪伴」。

不打扰

学会沉默，是宠物的第一课

有内容

每天都能发现一点新东西

真桌面

住进你的桌面，而不是一个窗口里

产品定义

它不是游戏，是「桌面上的第二个自己」

目标用户

写代码 / 写稿 / 上网课的人
一天 8 小时面对屏幕，需要一点
「有人在场」的错觉，但不要打扰。

它提供的价值

情绪价值：随时可以摸一下的活物
使用价值：时钟 / 天气 / 网速 / 待办 / 提醒
内容价值：养成、探险、小游戏、AI 聊天

和市面上的桌面宠物比

交互深度	菜单 5~8 项	**37 项，含嵌套面板与独立窗口**
内容量	几个动作循环	**5 大系统 / 7 游戏 / 16 成就 / 5 章剧情**
AI 能力	多数没有	**接大模型 + 本地记忆库（记得你生日）**
部署方式	需要装客户端	**单个 .py，双击即跑，可离线装依赖**

怎么做的

架构：一个文件，六层职责

内容系统	养成 / 探险 / 7 游戏 / 图鉴 / 剧情 / 天赋 / 扭蛋
交互层	37 项菜单 · 独立 Toplevel · 拖拽 / 悬停 / 长按 / 滚轮
状态机	饥饿 心情 精力 亲密度 无聊 → 行为决策（40ms tick）
呈现层	SpriteRenderer：缩放 / 翻转 / 倾斜 / 灰化 / 躺姿
窗口层	无边框 + 置顶 + 颜色键透明 + 点击穿透 + 双屏适配
素材层	15 张 webp/gif → 抠背景 → 统一尺寸 → 磁盘缓存

为什么坚持单文件

· 双击就能跑，不用配环境
· 拷给别人 = 拷一个文件
· 没有包管理 / 版本地狱
· 改起来只在一个文件里找
· 答辩时能现场翻源码

代价是要自己管分层，
所以用「# ==== 章节 ====」
把 13k 行切成 20 多段。

核心技术 01

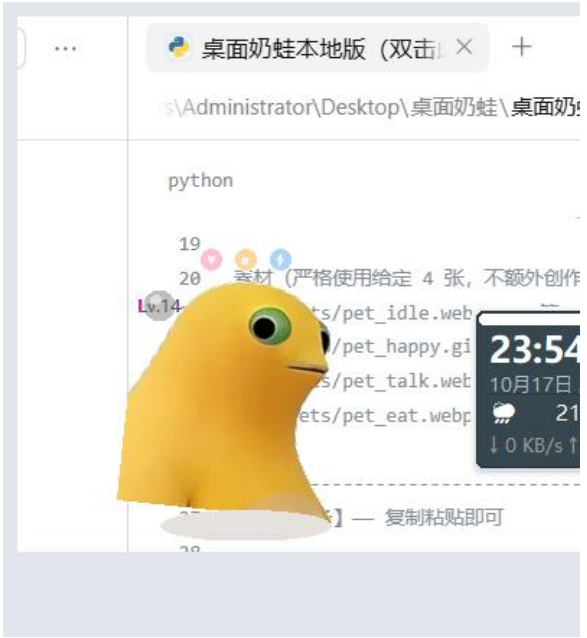
怎么让一只蛙「浮」在桌面上?

tkinter 没有逐像素透明。我们的做法：给窗口指定一个「绝不出现在素材里」的
颜色当色键，系统会把这种颜色当透明，而且该像素区域连鼠标都能一并穿透。

```
KEY_COLOR = "#ff00fe"   # 素材里绝不会出现的怪色
root.wm_attributes("-transparentcolor", KEY_COLOR)
canvas.configure(bg=KEY_COLOR)
# 色键像素 → 透明 + 可点透
# 蛙身像素 → 正常响应点击
```

踩过的坑

· 色键色若和素材撞色 → 蛙身上出现「洞」
· 所有元素必须画在 Canvas 上，用 Frame 包一层就露出色块
· 置顶要定期重设，否则会被全屏应用压下去



▸ 蛙身可点、四周可透：鼠标能直接点到下面的代码

结果：桌宠不再是「一个窗口」，而是桌面上的一张便利贴 —— 它下面的一切照常工作。

核心技术 02

15 张素材，撑起一整套表情系统

每张素材上线前都要过一遍管线：识别背景 → 抠掉 → 按「脚底线」对齐 → 缓存到磁盘。

① 读入

webp / gif 首帧
（gif 拆多帧）

② 抠背景

取四角主色算色差
阈值判透明

③ 对齐

统一高度、贴底对齐
换素材不跳

④ 缓存

算一次存磁盘
二次启动 < 100ms



待机



吃东西



开心



思考



趴睡



满心情

然后：缺的帧自己「长」出来

只有 1 张 idle 静态图，但待机不能像石头。

按正弦曲线做 −3% ~ +2% 的纵向缩放 + 轻微上下位移，程序化生成 6 帧呼吸动画。

0 额外美术资源，换来「活的」待机。

▸ 同一套渲染器：换素材即换表情，姿势 / 朝向 / 情绪都能复用

核心技术 03

怎么让它「活着」却不「烦人」？

宠物最难的不是会做多少动作，而是知道什么时候不该动。我们把「骚扰」当成 bug 来治。

饥饿

0-100

低于 20 会喊饿

心情

0-100

影响表情与台词

精力

0-100

决定打盹 / 探险

亲密度

0-100

解锁抱抱与剧情

无聊

0-100

高了才主动找你

「不打扰」的具体参数（都是调出来的）

```
TICK_MS              = 40      # 25 FPS 主循环
IDLE_DECIDE_INTERVAL = (14,30) # 自主决策间隔（原 4~9s）
IDLE_WALK_WEIGHT     = 1       # 散步权重（原 4）
IDLE_NAP_WEIGHT      = 4       # 打盹权重（原 1）
IDLE_SELFTALK_RATE   = 0.35    # 自言自语概率（原 0.65）
```

权重表决定「它此刻做什么」

每一轮决策按权重抽一个动作：

打盹 4 / 发呆 2 / 散步 1 / 自言自语 1

结果：它会长时间安静地趴着，偶尔挪一下、看你一眼，而不是在屏幕上疯跑。

—— 陪伴感来自「它还在」，不是「它在闹」

玩法全景

一只奶蛙的一天

08:00

起床

系统状态播报：CPU / 内存 / 电量
顺手提醒你今天要做什么

12:30

摸鱼

玩一局俄罗斯方块 / 扫雷 / 打砖块
每日限次，防止沉迷

18:00

出去玩

短途 / 中途 / 长途 / 过夜
带回材料、稀有物品、藏宝图

23:00

日记

自动生成今天的日记
「今天你摸了我 12 次」

除了「一天」，还有「一年」

四季换地面色（春樱 / 夏绿 / 秋叶 / 冬雪）· 节日彩蛋（元旦 / 情人节 / 国庆 / 圣诞）
等级 1→30 经历幼年 / 少年 / 成年三种形态 · 5 章剧情随亲密度与等级解锁

玩法 01

养成：从「喂饱」到「有羁绊」

五维状态

每条都有可见反馈，低到阈值会自己开口

喂养靠道具

只能用背包里的东西喂，想吃先赚金币

送礼涨羁绊

送对 +3~8 亲密度，送错它会「哼」一声

换装小屋

8 件装扮 + 5 款皮肤，全部靠扭蛋获得

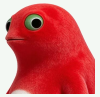
天赋树

9 个天赋分 3 支，按等级解锁，改变收益

小窝布置

3 件家具会真画在桌面（垫子/台灯/帐篷）

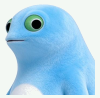
5 款扭蛋皮肤（换装预览里展示）



热情苹果红 — 5%



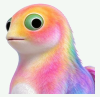
樱花桃粉 — 5%



晴空海豚蓝 — 5%



香芋薰衣草紫 — 5%



彩虹渐变 — 1%

- 抽到重复给 30 金币 —— 抽不到也不亏

其余 79% 按 60/30/10 分给装扮三档（普通/稀有/史诗）

玩法 02

探险与 7 个小游戏

外出探险：挂机也有回报

4 个地点（公园 / 街道 / 大公园 / 森林）× 4 档时长
（短途 30s / 中途 10min / 长途 1h / 过夜）
消耗精力，带回材料、稀有物品、藏宝图碎片；
回来后会有「旅行见闻」气泡，讲路上遇到什么。

7 个小游戏，都和宠物状态联动

猜拳	**接金币**	**翻牌记忆**	**打地鼠**
俄罗斯方块	**扫雷**	**打砖块**	

赢了：心情 + / 金币 + / 概率出稀有道具
输了呢？奶蛙会鼓励你，而不是嘲讽你。



- 游戏直接画在宠物窗口的 Canvas 里，不额外开窗

每个游戏 3 次 / 天 —— 这是「宠物」，不是「游戏机」

- 探险回来会带回材料与稀有物品，藏宝图碎片可拼成完整地图

玩法 03

AI 对话：它真的记得你说过什么

接入方式：OpenAI 兼容协议

千问 qwen-plus（阿里云百炼）/ DeepSeek / Kimi / 智谱 / 本地 Ollama
没有 Key 也能玩 —— 自动退回本地规则对话。

记忆库：这才是「羁绊」的技术实现

- **抽取** 每轮对话后把「我叫 XX」「我生日是 3 月 8 日」抽成结构化记忆
- **持久** 写进存档，跨天 / 跨设备都在（就是换电脑拷的那个 json）
- **注入** 下次对话前拼进 system prompt，于是它会主动说「快到你生日了」
- **兜底** Key 失效 / 断网时，本地规则也能回答生日、名字、喜好



▸ 气泡里放对话，蛙会摆出「说话」的表情

「你今天话好像
有点少。要不要
先喝杯水？
我陪你坐一会儿。」

—— 你 emo 时
它会切成这种语气

情绪镜像：识别「累 / emo / 加班 / 失眠」等关键词，
自动切语气 + 换表情（14 个负面词 / 12 个正面词）

内容体量

这些数字都是真跑出来的

13,199
行 · 单文件

596
KB · 无需依赖包

37
项右键交互

7
个小游戏

16
个成就

5
章剧情

9
个天赋

8
件装扮 + 5 皮肤

4
个探险地点

23
种道具 / 材料

5
项每日任务

4
季节 + 4 节日

全部内容手写：没有素材包、没有游戏引擎、没有现成 UI 组件。

工程质量

养成一个习惯：让崩溃「可被追溯」

黑匣子日志

关键路径全写 logs/desktop_pet.log
带 [FATAL] / [TICK-ERROR] / [MENU] 标签
崩溃前的一举一动都能回放

18 阶段自检

selftest_features.py 一条命令跑完
素材 / 状态机 / 养成 / 探险 / UI / 游戏
改任何东西先跑它，全绿才提交

原子存档

先写 .tmp 再 os.replace 替换
断电也不会写出半个 json
旧存档缺字段自动补默认值

行为回归

待机频率、扭蛋概率、奖励数值
写成脚本跑统计（1000 次抽样验概率）
改数值不改手感

```
$ python selftest_features.py        # 18 阶段全绿
结论：全部通过 ☑
```

落地

别人拿到怎么用？「一键安装」踩过的坑

最终形态：解压 → 双击一个 bat → 开始玩

1. **解压**

   整包 44 MB，自带全部素材与离线依赖

2. **双击 一键安装.bat**

   自动装依赖 + 自检 + 启动

3. **以后双击 启动奶蛙.bat**

   日常启动，两秒进入



- 桌面挂件：时钟 / 天气 / 网速，单行不占地方

零依赖的坚持：

· GUI 只用 tkinter（标准库）

· 图像只用 Pillow（唯一第三方）

· 天气走公开 HTTP 接口，不引入 SDK

→ 换台电脑，装个 Python 就能跑

三个真实踩过的坑（也是我们的加分项）

① 目标机没网 → 把 Pillow wheel 打进包，--no-index 离线安装

② 目标机装了多个 Python → 安装器扫描全部，挑能用的那个启动

③ 用户把批处理改名了 → 逻辑收进一个 py，bat 只做转发

接下来

现场演示 5 分钟

01 摸摸它 / 拖到屏幕角落 / 右键菜单 37 项

02 玩一局打砖块，看它给奖励和表情

03 问它「我叫什么」「我生日是哪天」

04 打开日记，看它怎么记录今天



下一步： 语音陪伴（TTS）· 多宠物互访 · 跨设备云同步 · 开放插件协议

谢谢 · 这只蛙还活着，欢迎来戳它一下